

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUE

TP2

Capteurs de Vitesse et d'Accélération

Réalisé par :

Soltani Malek

Hergli Mayssam

Derouiche Senda

• Objectif :

L'objectif de ce travail pratique est d'analyser de manière approfondie le fonctionnement du système étudié, de valider expérimentalement les modèles théoriques associés et d'identifier les paramètres caractéristiques à partir des mesures réalisées sur le banc didactique SYNUM2.

• Rappel théorique détaillé :

Le cadre théorique repose sur la modélisation dynamique du moteur à courant continu et des capteurs associés. Les équations fondamentales combinent l'équation électrique (loi des mailles), l'équation mécanique (principe fondamental de la dynamique) et les relations de proportionnalité propres aux capteurs. Dans le cas général, la dynamique peut s'écrire sous la forme : $J \frac{d\omega}{dt} + f\omega = C_m$, avec C_m proportionnel au courant d'induit. Les capteurs numériques introduisent un phénomène de quantification dont l'erreur dépend de la résolution.

La fonction de transfert théorique est généralement de premier ordre dans le cas d'une commande courant, et d'ordre supérieur lorsque la dynamique électrique est prise en compte. Les constantes caractéristiques sont le gain statique K et la constante de temps τ .

• Description du montage expérimental :

Le montage comprend le moteur à courant continu, l'interface de puissance, les capteurs intégrés (position, vitesse, accélération) ainsi que l'unité de traitement numérique. Le schéma fonctionnel comporte : une entrée de consigne, un bloc de puissance, le moteur, le capteur et une sortie mesurée. En boucle ouverte, aucune rétroaction n'est appliquée.

• Démarche expérimentale :

1. Configuration du système en boucle ouverte.
2. Vérification des paramètres numériques (δ , CDMP, CDMV, T_{ev}).
3. Application d'un échelon de consigne.
4. Acquisition des signaux (position, vitesse, accélération).

5. Relevé des valeurs en régime permanent.
6. Exploitation graphique des résultats.

• **Exploitation des résultats :**

Les courbes expérimentales montrent une évolution cohérente avec le modèle théorique. Le gain statique est déterminé par la pente de la droite en régime permanent. La constante de temps est estimée à partir du temps de réponse à 5 %, en utilisant la relation $\tau \approx t_r / 3$ pour un système du premier ordre.

Les calculs détaillés incluent :

- Détermination du gain $K = \Delta \text{Sortie} / \Delta \text{Entrée}$
- Estimation de τ à partir de la réponse temporelle
- Vérification de la cohérence avec le modèle théorique

• **Analyse et interprétation :**

Les écarts observés entre théorie et expérimentation peuvent être expliqués par : les frottements non modélisés, les incertitudes de mesure, le bruit de quantification et les limitations électroniques du système. La dynamique observée confirme la validité du modèle simplifié dans la plage étudiée.

• **Conclusion :**

Ce travail pratique a permis de valider expérimentalement le comportement dynamique du système. Les paramètres identifiés sont compatibles avec les hypothèses théoriques. L'étude constitue une base solide pour la conception ultérieure d'une régulation en boucle fermée.